Fiche de données de sécurité

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.
Date / mise à jour le: 05.01.2023 Version: 10.0
Date de la version précédente: 18.02.2021 Version précédente: 9.0
Date / Première version: 28.07.2003
Produit: **Caprolactame liquide**
(ID Nr. 30043506/SDS_GEN_FR/FR)
date d'impression 30.06.2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise.

1.1. Identificateur de produit

Caprolactame liquide

dénomination chimique: Caprolactam liquid
Numéro CAS: 105-60-2

Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119457029-36-0000, 01-2119457029-36-0001, 01-2119457029-36-0031, 01-2119457029-36-0008, 01-2119457029-36-0006, 01-2119457029-36-0009

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées significatives: produits chimiques industriels
Utilisation appropriée: produit de départ pour synthèses chimiques, pour la production d'homo et de copolymérisats

Pour le détail des usages identifiés du produit, se référer à l'annexe de la fiche de données de sécurité.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresse de contact:
BASF France SAS
176, rue Montmartre
75002 PARIS
FRANCE

Téléphone: +33 1 4964-5732
adresse E-Mail: securite-produits.france@basf.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tél.: 01 45 42 59 59 (APPEL D'URGENCE ORFILA)
Fax: 01 49 64 53 80 (heures de bureau)
International emergency number (Numéro d'urgence international):
contact speaking the language of the calling country (contact parlant la langue du pays d'appel)
Téléphone: +49 180 2273-112

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Inhalation - poussière)	H332 Nocif par inhalation.
Acute Tox. 4 (par voie orale)	H302 Nocif en cas d'ingestion.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Provoque une irritation cutanée.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
STOT SE 3	H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Pictogramme:

Mention d'avertissement:

Attention

Mention de Danger:

H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H302 + H332	Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation

Conseil de Prudence (Prévention):

P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280	Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux ou du visage.

Conseils de prudence (Intervention):

P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Conseils de Prudence (Stockage):

P403 + P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501	Faire éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.

2.3. Autres dangers

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.
Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales répondant aux critères PBT (persistant/bioaccumulatif/toxique) ou aux critères vPvB (très persistant/très bioaccumulatif). Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Caractérisation chimique

ε-caprolactame

	Acute Tox. 4 (Inhalation - poussière)
Numéro CAS: 105-60-2	Acute Tox. 4 (par voie orale)
Numéro-CE: 203-313-2	Skin Corr./Irrit. 2
Numéro INDEX: 613-069-00-2	Eye Dam./Irrit. 2
	STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire)
	H319, H315, H335, H302 + H332

Pour les classifications mentionnées dans cette section par un texte incomplet, comprenant les classes de dangers et les mentions de danger, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

3.2. Mélanges

Non applicable

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Retirer immédiatement les vêtements souillés. Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.

Après inhalation:
Repos, air frais, secours médical.

Après contact avec la peau:
Laver à fond avec de l'eau et du savon. Les brûlures provoquées par du produit fondu doivent être traitées en clinique.

Après contact avec les yeux:
Rincer aussitôt à fond à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières écartées. Consulter un ophtalmologue.

Après ingestion:
Rincer immédiatement la bouche et faire boire 200-300 ml d'eau, secours médical.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
mousse, dioxyde de carbone, eau pulvérisée

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Substances dangereuses: cyanure d'hydrogène, oxydes d'azote
Conseil: Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie.

5.3. Conseils aux pompiers

Autres informations:
Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la laisser pénétrer dans les canalisations ou les égouts.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Assurer une ventilation adéquate. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas d'exposition aux vapeurs/poussières/aérosols, utiliser un appareil de protection respiratoire. Informations concernant les équipements individuels de protection : voir rubrique 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Retenir les eaux de lavage souillées et les traiter avant rejet.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de grandes quantités: Laisser le produit se solidifier et ramasser par un moyen mécanique.
Résidus: Eliminer avec de l'eau.

6.4. Référence à d’autres rubriques

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent aux rubriques 8 et 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Veiller à une bonne aération et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail. En cas d'expédition dans des wagons-silos, mettre le produit sous couverture d'azote. Ne pas y pénétrer! Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage. Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

Protection contre l'incendie et l'explosion:
Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Séparer des acides et des bases. Séparer des agents oxydants.

Matériaux adaptés: acier inox 1.4301 (V2), aluminium, acier inox 1.4401 (V4)
Autres données sur les conditions de stockage: Conserver sous couverture d'azote.

Stabilité de stockage:
Température de stockage: 75 - 90 °C
La température de stockage mentionnée doit être observée.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir les scénario d'exposition dans l'annexe de la Fiche de Données de Sécurité.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

105-60-2: ε-caprolactame

VME 10 mg/m3 (OEL (EU)), vapeur et poussière
non contraignant
VLE 40 mg/m3 (OEL (EU)), vapeur et poussière
non contraignant
VME 10 mg/m3 (VLEP-INRS (FR)), vapeur et poussière
Juridiquement non contraignant (donné à titre indicatif)
VLE (FR) 40 mg/m3 (VLEP-INRS (FR)), vapeur et poussière
Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min
Juridiquement non contraignant (donné à titre indicatif)
VME 10 mg/m3 (VLEP-INRS (FR)), vapeur et poussière
Juridiquement non contraignant (donné à titre indicatif)
VLE (FR) 40 mg/m3 (VLEP-INRS (FR)), vapeur et poussière
Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min
Juridiquement non contraignant (donné à titre indicatif)

PNEC

eau de mer: 0,2 mg/l

libération sporadique: 1 mg/l

sédiment (eau douce): 18,7 mg/kg

sédiment (eau de mer): 1,87 mg/kg

sol: 2,55 mg/kg

station d'épuration: 1737 mg/l

eau douce: 2 mg/l

DNEL

travailleur:
Exposition à court terme - effets locaux, Inhalation: 5 mg/m3

8.2. Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
protection respiratoire lors de la libération de vapeurs/aérosols Filtre à gaz pour gaz/vapeurs de composés organiques (point d'ébullition >65 °C, p.ex. EN 14387 type A).

Protection des mains:
Gants de protection résistant aux produits chimiques (EN ISO 374-1)
Matériaux également adaptés pour une exposition directe prolongée (Recommandé: indice de protection 6, correspondant à une durée de perméation > 480 min d'après EN ISO 374-1):
caoutchouc butyle - 0,7 mm épaisseur de revêtement
caoutchouc nitrile (NBR) - 0,4 mm épaisseur de revêtement
Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs.

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité à protection intégrale (lunettes de protection totale) (EN 166)

Vêtements de protection:
Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).

Mesures générales de protection et d'hygiène

Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Après le travail, veiller à la propreté et au soin de la peau.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière:	liquide solide	
Etat physique:	masse fondue	
Couleur:	incolore	
Odeur:	faible odeur caractéristique	
Seuil olfactif:	Pas de données disponibles.	
Température de solidification:	69,3 °C	(autre(s))
Température d'ébullition:	270,8 °C (1.013 mbar)	(autre(s))
Point de sublimation:	Pas de données applicables disponibles.	
Inflammabilité:	pas facilement inflammable	(UN Test N.1 (ready combustible solids))

Limite inférieure d'explosivité:	(130,5 °C) Le point inférieur d'explosivité de la substance/du mélange a été déterminée. Ce point supérieur d'explosivité correspond, pour un liquide inflammable, à la température à laquelle la concentration des vapeurs saturées mélangées à l'air est égale à la limite inférieure d'explosivité.	(DIN EN 15794)
Limite supérieure d'explosivité:	Pour les solides non applicable pour la classification et l'étiquetage.	
Point d'éclair:	141,5 °C	(ISO 2719, coupelle fermée)
Température d'auto-inflammation:	395 °C	(DIN 51794)
Température d'auto-inflammation:	La valeur n'a pas été déterminée du fait du faible risque d'auto-inflammation, conséquence d'un faible point de fusion.	Test type: Auto-inflammation à haute température.
Décomposition thermique:	Pas de décomposition lors d'un stockage ou d'une mise en oeuvre appropriés.	
Valeur du pH:	7 - 8,5 (333 g/l, 20 °C)	(pH-mètre)
Viscosité, cinématique:	Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques	
Viscosité dynamique:	8,52 mPa.s (80 °C)	(méthode interne)
Solubilité dans l'eau:	Données bibliographiques. 4.650 g/l (20 °C)	
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow):	0,12 (25 °C)	(Ligne directrice 107 de l'OCDE)
Pression de vapeur:	0,0013 hPa (20 °C) Données bibliographiques. 0,089 hPa (60 °C) Données bibliographiques.	
Densité relative:	1,105 (20 °C)	(Ligne directrice 109 de l'OCDE)
Densité:	1,014 g/cm3 (80 °C)	(Ligne directrice 109 de l'OCDE)
densité de vapeur relative (air):	Pas de données disponibles.	

Caractéristiques des particules

Distribution granulométrique: La substance / le produit est commercialisé(e) ou utilisé(e) sous forme non solide ou sous forme de granulé. -

9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Substances/mélanges explosifs et articles contenant des explosifs

Risque d'explosion: Compte tenu de sa structure, le produit est classé comme non explosible.

sensibilité aux chocs: n'est pas sensible au choc
La substance / le produit n'est pas sensible aux chocs à température ambiante.

Propriétés oxydantes

Propriétés comburantes: Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme comburant

Solides inflammables

Vitesse de combustion: > 2,2 mm/s, 120 s (UN Test N.1 (ready combustible solids))

Propriétés pyrophoriques

Température d'auto-inflammation: Test type: Autoinflammation spontanée à température ambiante.

Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme spontanément inflammable.

Matières et mélanges auto-échauffants

Aptitude à l'auto-échauffement: Il ne s'agit pas d'un produit susceptible d'auto-échauffement.

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.

Formation de gaz inflammables:
En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

Corrosion des métaux

Non corrosif pour le métal.

Autres caractéristiques de sécurité

pKA:
La substance ne se dissocie pas.

Adsorption/eau - sol: KOC: 57,35; Log KOC: 1,758 (calculé(e))

Tension superficielle:
Du fait de sa structure chimique, aucune activité de surface n'est attendue.

Masse molaire: 113,16 g/mol

Vitesse d'évaporation:
Pas de données disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des métaux:	Non corrosif pour le métal.	
Réactions avec l'eau/l'air:	Quels gaz inflammables:	En cas de combustion incomplète il se dégage desgaz toxiques qui contiennent principalement du monoxyde et du dioxyde de carbone.
	Quels gaz toxiques:	oxydes d'azote
	Quels peroxydes:	
Formation de gaz inflammables:	Remarques:	En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions avec les agents oxydants. Polymérisation avec dégagement de chaleur.

10.4. Conditions à éviter

température: > 100 °C
Eviter toute source d'ignition: chaleur, étincelles, flammes nues. Eviter la formation de polymères dans les soupapes et les tuyauteries.

10.5. Matières incompatibles

Produits à éviter:
agent d'oxydation

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition thermique:
Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées., En cas de combustion incomplète il se dégage desgaz toxiques qui contiennent principalement du monoxyde et du dioxyde de carbone.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:
De toxicité modérée après une inhalation de courte durée. Toxicité modérée après une ingestion unique. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique.

Données expérimentales/calculées:
DL50 rat (par voie orale): 1.475 mg/kg (Directive 84/449/CEE, B.1)

CL50 rat (par inhalation): env. 8,16 mg/l 4 h (test BASF)
Test réalisé avec un aérosol contenant des particules respirables.

DL50 rat (par voie cutanée): > 2.000 mg/kg (Directive 92/69/CEE, B.3)

Irritation

Evaluation de l'effet irritant:
Irritation en cas de contact avec les yeux. Irritant par contact avec la peau

Données expérimentales/calculées:
Corrosion/irritation de la peau
humain: Irritant.

Lésion oculaire grave/irritation
humain: Irritant.

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:
N'a pas d'action sensibilisante dans les essais sur animaux.

Données expérimentales/calculées:
test de Buehler modifié cobaye: non sensibilisant (Ligne directrice 406 de l'OCDE)

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:
La plupart des résultats provenant des études disponibles n'ont pas montré d'effet mutagène.

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:
Dans des essais longue durée réalisés sur animaux par administration de concentrations élevées par le biais de la nourriture la substance n'a pas eu d'effet cancérigène.

Données expérimentales/calculées:
rat (nourriture) 103 weeks
ca. 187.5 and 375 mg/kg bw
Résultat: négatif

souris (nourriture) 103 weeks
ca. 1071 and 2143 mg/kg bw
Résultat: négatif

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour des altérations de la fertilité.

Données expérimentales/calculées:
fertilité rat (nourriture)
NOAEL Mat.: 500 mg/kg
NOAEL F1: env. 100 mg/kg
NOAEL F2: 100 mg/kg

Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:
En expérimentation animale, la substance n'a pas causé de malformations. Les quantités importantes qui ont été toxiques pour les animaux adultes, ont toutefois eu un effet néfaste sur le développement.

Données expérimentales/calculées:
rat (gavage) 6-15 days of gestation; 100, 500, 1000 mg/kg
NOAEL Teratog.: 1.000 mg/kg
NOAEL Mat.: 100 mg/kg

lapin (gavage) 6-28 days of gestation; 50, 150, 250 mg/kg
NOAEL Teratog.: > 250 mg/kg
NOAEL Mat.: 150 mg/kg

Expériences chez l'homme

Données expérimentales/calculées:
provoque des irritations cutanées locales, irritations des muqueuses:
Les symptômes/diagnostics/résultats cliniques indiqués peuvent apparaître lors de concentrations plus élevées.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Peut entrainer une irritation des voies respiratoires

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:
Après une administration répétée l'effet de l'irritation locale reste en avant plant. La substance peut provoquer des séquelles au niveau des voies respiratoires supérieures en cas d'exposition répétée (résultat de tests sur animaux).

Danger par aspiration

Pas de danger par aspiration attendu.

Effets interactifs

Pas de données disponibles.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

La substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission et ne figure pas non plus sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 59 du règlement REACh de l'UE pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

Autres informations

Autres informations sur la toxicité

Selon notre expérience et les informations dont nous disposons, le produit ne provoque aucun effet nocif, dans les conditions normales de manipulation et de mise en oeuvre.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:
Avec de fortes probabilités le produit n'est pas nocif pour les organismes aquatiques. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.

Toxicité vis-à-vis des poissons:
CL0 (96 h) 100 mg/l, Oryzias latipes (Ligne directrice 203 de l'OCDE, semi-statique)

CL50 (96 h) 500 - 1.000 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OCDE 203; ISO 7346; 84/449/CEE, C.1, statique)

CL50 (96 h) 707,1 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (OCDE 203; ISO 7346; 84/449/CEE, C.1, statique)

Invertébrés aquatiques:
CE50 (48 h) > 1.000 mg/l, Daphnia magna (Ligne dir. 202 de l'OCDE, 1ère partie, statique)

CE50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 partie 11, statique)

CE50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 partie 11, statique)

Plantes aquatique(s):
NOEC (72 h) 1.000 mg/l (taux de croissance), Pseudokirchneriella subcapitata (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)

CE50 (72 h) > 1.000 mg/l (taux de croissance), Selenastrum capricornutum (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)

CE50 (72 h) 427,5 mg/l (taux de croissance), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 partie 9, statique)

CE50 (72 h) > 1.000 mg/l (biomasse), Selenastrum capricornutum (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)

Microorganismes/Effet sur la boue activée:
CE50 (17 h) 4.240 mg/l, Pseudomonas putida (autre(s), aquatique)

Effets chroniques sur poissons:
Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

Effets chroniques sur invertébrés aquat.:
NOEC (21 j) 100 mg/l, Daphnia magna (Ligne directrice 211 de l'OCDE, semi-statique)

Evaluation de la toxicité terrestre:
Pas de données disponibles.

Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

12.2. Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Facilement biodégradable (selon critères OCDE).

Données sur l'élimination:
82 % DBO de la demande d'oxygène théorique (14 j) (OCDE 301C; ISO 9408; 92/69/CEE, C.4-F) (aérobie, boue activée) Facilement biodégradable (selon critères OCDE).

Evaluation de la stabilité dans l'eau:
Par réaction avec l'eau, la substance est hydrolysée lentement.

Information sur la stabilité dans l'eau (hydrolyse):
$t_{1/2}$ > 1 a, (autre(s), pH 7)

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation:
Compte tenu du coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) une accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

Potentiel de bioaccumulation:
Compte tenu du coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow) une accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

12.4. Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:
volatilité: La substance ne s'évapore pas de la surface de l'eau vers l'atmosphère.
Adsorption sur les sols: Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH).: Le produit ne répond pas aux critères PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) et vPvB (très persistant/très bioaccumulable). Auto-classification

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

La substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission et ne figure pas non plus sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 59 du règlement REACh de l'UE pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

12.7. Autres effets néfastes

La substance n'est pas listée dans le règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

12.8. Indications complémentaires

Paramètres cumulatifs

Demande chimique en oxygène (DCO): 1.960 mg/g

Demande biologique en oxygène (DBO): 1.110 mg/g

Autres informations sur l'écotoxicité:
Ne pas laisser pénétrer le produit dans les eaux sans traitement préalable.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Prendre contact avec le fabricant.
Incinération en station d'incinération agréée. Les prescriptions réglementaires locales doivent toutefois être respectées.

Emballage non nettoyé:
Les emballages vides non nettoyés sont à traiter comme les produits qu'ils ont contenus.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre

ADR

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à	Aucun connu

prendre par l'utilisateur

RID

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

Transport fluvial intérieur

ADN

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche

Non évalué

Transport maritime

IMDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport	
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable

Dangers pour l'environnement:	Pas applicable	Environmental hazards:	Not applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu	Special precautions for user	None known

Transport aérien		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable	UN number or ID number:	Not applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable	UN proper shipping name:	Not applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable	Transport hazard class(es):	Not applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable	Packing group:	Not applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable	Environmental hazards:	Not applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu	Special precautions for user	None known

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification
Voir les entrées correspondantes pour « numéro ONU ou numéro d’identification » pour les règlementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.2. Nom d'expédition des Nations unies
Voir les entrées correspondantes à la désignation officielle de transport pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Voir les entrées correspondantes aux "classes de danger pour le transport" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.4. Groupe d'emballage
Voir les entrées correspondantes aux "groupes d'emballage" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.5. Dangers pour l'environnement
Voir les entrées correspondantes aux "risques pour l'environnement" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Voir les entrées correspondantes aux "précautions particulières pour l'utilisateur" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.7. Transport maritime en vrac / Maritime transport in bulk according

conformément aux instruments de l'OMI	**to IMO instruments**
Le transport maritime en vrac n'est pas prévu.	Maritime transport in bulk is not intended.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Interdictions, restrictions et autorisations

Annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006: Numéro dans la liste: 3, 75

Directive 2012/18/UE - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (UE):
Listée dans la réglementation ci-dessus: non

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique (CSA) réalisée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Acute Tox.	Toxicité aiguë
Skin Corr./Irrit.	Corrosion/irritation cutanée
Eye Dam./Irrit.	Lésions oculaires graves / irritation oculaire
STOT SE	Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique)
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H302 + H332	Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation

Abréviations
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. ETA = Estimations de la toxicité aiguë. CAO = Avion Cargo seulement. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. DIN = Institut allemand de normalisation. DNEL = Niveau dérivé sans effet. CE50 = Concentration efficace 50, qui provoque l'effet considéré pour 50% de la population considérée. CE = Communauté européenne. EN = Normes européennes. CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer. IATA = Association du transport aérien international. IBC-Code = Recueil IBC : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. IMDG = Code maritime international des marchandises dangereuses. ISO = Organisation internationale de normalisation. STEL = Valeur limite d'exposition court terme. CL50 = concentration létale médiane. DL50 = dose létale médiane. MAK = Concentration maximale sur le lieu de travail (ou TLV = valeur seuil limite). MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires. NEN = Norme néerlandaise. NOEC = Concentration

sans effet observé. VLEP = Valeur limite d'exposition professionnelle. OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques. PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique. PNEC = Concentration prédite sans effet. PPM = Partie par million. RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. VME = Valeur limite de moyenne d'exposition. Numéro ONU = Numéro ONU pour le transport de marchandises dangereuses. vPvB = très persistant et très bioaccumulable.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications par rapport à la version précédente.

Annexe: Scénarios d'Exposition

Sommaire

1. Distribution de la substance
ERC2; PROC2, PROC8b, PROC9

2. Formulation, (Préparation liquide), (Utilisation dans des installations industrielles)
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

3. Utilisation en tant qu'intermédiaire
SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9

4. Utilisé en tant que monomère
SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b, PROC14, PROC15, PROC28

5. Utilisation en tant que monomère pour les résines
ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b

6. Utilisation en tant que monomère pour les résines thermodurcissables
ERC6c; PROC1, PROC3, PROC8a, PROC8b

7. Utilisation en tant que réactif de laboratoire
ERC8c; PROC15

****

1. Titre abrégé du scénario d'exposition

Distribution de la substance
ERC2; PROC2, PROC8b, PROC9

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC2: Formulation dans un mélange Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	

Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	100 Pa
Température du processus	90 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	4,7149 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,94298
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %

Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	100 Pa
Température du processus	90 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en extérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	1 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,2
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,13 Pa

Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,1 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,02
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,13 Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur

	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,1 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,02
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Titre abrégé du scénario d'exposition

Formulation, (Préparation liquide), (Utilisation dans des installations industrielles)
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC2: Formulation dans un mélange Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus

couvertes	fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,13 Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,0471 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,00943
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes.

	Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	100 Pa
Température du processus	90 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	4,7149 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,94298
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle

Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,13 Pa
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,8487 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,169736
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame

	Teneur: >= 0 % - <= 5 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,13 Pa
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	4,7149 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,94298
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 5 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance	100 Pa

pendant l'utilisation	
Température du processus	90 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	4,7149 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,94298
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 5 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	100 Pa
Température du processus	90 °C

Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,943 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,188596
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 5 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	100 Pa
Température du processus	90 °C

Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	4,7149 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,94298
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 5 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	100 Pa
Température du processus	90 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine

Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	4,7149 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,94298
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

3. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation en tant qu'intermédiaire
SU8, SU9; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC6a: Utilisation d'intermédiaires Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus

couvertes	fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	100 Pa
Température du processus	90 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,0471 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,00943
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de

	confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	100 Pa
Température du processus	90 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	4,7149 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,94298
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes.

	Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	100 Pa
Température du processus	90 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	1,4145 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,282894
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: industrielle

Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	100 Pa
Température du processus	90 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	2,3575 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,47149
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	

Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	100 Pa
Température du processus	90 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 95 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	1,1787 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,235745
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame

	Teneur: >= 0 % - <= 5 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	100 Pa
Température du processus	90 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,4715 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,094298
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****

4. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisé en tant que monomère
SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b, PROC14, PROC15, PROC28

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC6c: Utilisation de monomères dans les processus de polymérisation sur un site industriel (inclusion ou non dans/à l'article) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	70000 Pa
Température du processus	250 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,0471 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,00943
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 5 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	70000 Pa
Température du processus	250 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	2,3575 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,47149
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	100 Pa
Température du processus	90 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	1,4145 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,282894
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	100 Pa
Température du processus	90 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,57 mg/m³

Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,114
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 5 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	70000 Pa
Température du processus	250 °C
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 95 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,0007 mg/m³

Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,00014
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	70000 Pa
Température du processus	250 °C
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 95 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,003 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques	0,0006

(RCR)	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC14: Compactage, pressage, extrusion, pelletisation, granulation Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 25 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,13 Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,06 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,012
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	

Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,13 Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,1 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,02
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC28: Entretien manuel (nettoyage et réparation) des machines

	Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,13 Pa
Mesures de management des risques	
Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail., Eviter l'inhalation du produit.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Eviter l'inhalation du produit.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative

****

5. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation en tant que monomère pour les résines
ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC6c: Utilisation de monomères dans les processus de polymérisation sur un site industriel (inclusion ou non dans/à l'article) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus

couvertes	fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	70000 Pa
Température du processus	250 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,0471 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,00943
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de

	confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 5 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	70000 Pa
Température du processus	250 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	2,3575 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,47149
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés

	présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	100 Pa
Température du processus	90 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	1,4145 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,282894
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit

	Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	100 Pa
Température du processus	90 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,57 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,114
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée

****

6. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation en tant que monomère pour les résines thermodurcissables
ERC6c; PROC1, PROC3, PROC8a, PROC8b

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC6c: Utilisation de monomères dans les processus de polymérisation sur un site industriel (inclusion ou non dans/à l'article) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	200 Pa
Température du processus	100 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,0471 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,00943
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	200 Pa
Température du processus	100 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur

	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	1,4145 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,282894
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8a: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations non spécifiquement prévues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,13 Pa
Durée et fréquence de l'activité	15 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,5 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques	0,1

(RCR)	
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	200 Pa
Température du processus	100 °C
Durée et fréquence de l'activité	60 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	L'opération est réalisée à température ambiante ou élevée
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Mesures au poste de travail
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,57 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,114
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative

	Travail - voie cutanée

* * * * * * * * * * * * * * * *

7. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation en tant que réactif de laboratoire
ERC8c; PROC15

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC8c: Utilisation généralisée menant à l'inclusion dans/à l'article (utilisation en intérieur) Aucun danger pour l'environnement n'ayant été identifié, il n'a pas été réalisé d'évaluation de l'exposition de l'environnement ni de caractérisation des risques.
Conditions opératoires	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	Solide faiblement pulvérulent
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,13 Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	

Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	0,1 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,02
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire Type d'utilisation: professionnelle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	ε-caprolactame Teneur: >= 0 % - <= 100 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	0,13 Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 80 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Nettoyage régulier de l'équipement et de la zone de travail.	
Eviter le contact avec les yeux.	
Utiliser une protection des yeux adéquate	
Eviter le contact cutané.	
Porter des gants adaptés, testés selon la norme EN ISO 374-1.	
En cas d'exposition potentielle :	

Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur
	Travailleur - inhalation, longue durée - local
Estimation de l'exposition	4,7149 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,94298
Méthode d'évaluation	Evaluation qualitative
	Travail - voie cutanée
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra	

****